Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per a qui vulgui anar més enllà: gasos sota l'aigua, globus i l'equilibri del submarí.

1 **La bombolla.** Un bussejador deixa anar una bombolla de 2 cm^3 a 20 m de fondària al mar. Quin volum tindrà a la superfície, si la temperatura no canvia? (Llei de Boyle: $p_1V_1 = p_2V_2$.) Per què els bussejadors no han de pujar aguantant la respiració?

2 **El globus aerostàtic.** Un globus d'aire calent té un volum de 2.500 m^3. L'aire de fora té una densitat d'1,2 $\frac{kg}{m^3}$ i el de dins, de 0,95 $\frac{kg}{m^3}$. Quina massa màxima (globus, cistella i persones) pot aixecar?

3 **L'aire del llast.** Per buidar el tanc de llast a 30 m de fondària s'hi ha de bombar aire a quina pressió mínima? Si el tanc fa 2 m^3, quin volum ocuparia aquest aire a la superfície?

4 **El mar Mort.** L'aigua del mar Mort té una densitat d'uns 1.240 $\frac{kg}{m^3}$. Quin percentatge del cos d'una persona ($\rho \approx 1.010$ $\frac{kg}{m^3}$) queda submergit? I al mar Mediterrani?